⚡ الطاقة وأشكالها وتحولاتها

مفهوم الطاقة، أشكالها (الحركية، الوضع)، وقانون حفظ الطاقة

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

ما هي الطاقة؟ وكيف تتحول من شكل إلى آخر؟

الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل أو إحداث تغيير. لا يمكننا رؤية الطاقة مباشرة، لكننا نرى آثارها في كل مكان حولنا: حركة السيارات، إضاءة المصابيح، نمو النباتات. في هذا الدرس، سنتعلم أشكال الطاقة المختلفة وكيف تتحول من شكل إلى آخر!

أولاً: ما هي الطاقة؟

التعريف: الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل أو إحداث تغيير في النظام.

الطاقة مفهوم أساسي في العلوم، وهي موجودة في كل مكان حولنا. لا يمكننا رؤية الطاقة مباشرة، لكننا نرى آثارها ونتائجها.

الطاقة الشمسية

مصدر الطاقة الرئيسي للأرض

تتحول إلى طاقة ضوئية وحرارية

الطاقة الحرارية

طاقة الحركة الداخلية للجزيئات

تتحول من طاقة كيميائية (احتراق)

الطاقة الكهربائية

طاقة حركة الإلكترونات

تتحول إلى طاقة ضوئية وحرارية

وحدة قياس الطاقة:

تُقاس الطاقة بوحدة **الجول (Joule)**، نسبة إلى العالم جيمس بريسكوت جول.

جول = الطاقة اللازمة لرفع جسم وزنه 1 نيوتن مسافة 1 متر

ثانياً: أشكال الطاقة الرئيسية

تنقسم الطاقة إلى نوعين رئيسيين: طاقة حركية وطاقة وضع (كامنة).

الطاقة الحركية

التعريف: هي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته.

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

حيث: m = الكتلة، v = السرعة

- سيارة متحركة
- كرة متدحرجة
- طائر يحلق
- ماء يتدفق في النهر

طاقة الوضع (الكامنة)

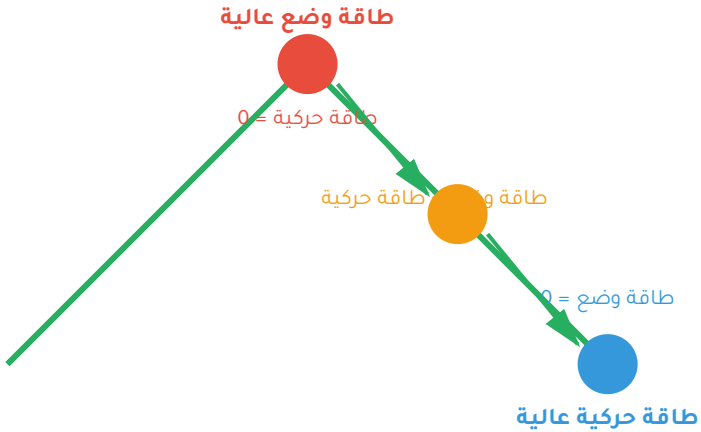
التعريف: هي الطاقة المخزنة في الجسم بسبب موضعه أو حالته.

$$PE = mgh$$

حيث: m = الكتلة، g = تسارع الجاذبية، h = الارتفاع

- كتاب على رف عالٍ
- زنبرك مضغوط
- ماء خلف سد
- قوس مشدود

⇄ التحول بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع



عندما تسقط الكرة: طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركية

ثالثاً: أشكال أخرى للطاقة

الطاقة الضوئية

طاقة الموجات الكهرومغناطيسية المرئية

مثال: ضوء الشمس، المصباح

الطاقة الصوتية

طاقة اهتزاز الموجات الصوتية

مثال: صوت الموسيقى، الكلام

الطاقة الكيميائية

طاقة مخزنة في الروابط الكيميائية

مثال: الطعام، الوقود، البطاريات

الطاقة النووية

طاقة مخزنة في نواة الذرة

مثال: الطاقة الشمسية، المفاعلات

الطاقة الحرارية

طاقة الحركة الداخلية للجزيئات

مثال: الحرارة من النار، الشمس

الطاقة الكهربائية

طاقة حركة الإلكترونات في الموصلات

مثال: الكهرباء في المنازل

🔄 رابعاً: تحولات الطاقة

قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم، بل تتحول من شكل إلى آخر.

الطاقة الكلية قبل التحول = الطاقة الكلية بعد التحول

مثال 1: السيارة

تحول الطاقة:

1 **الطاقة الكيميائية في الوقود**

البنزين يحتوي على طاقة كيميائية مخزنة

2 **تتحول إلى طاقة حرارية**

عند احتراق الوقود في المحرك

3 **تتحول إلى طاقة حركية**

تحريك المكابس ودوران العجلات

طاقة كيميائية ← طاقة حرارية ← طاقة حركية

مثال 2: المصباح الكهربائي

تحول الطاقة:

1 **الطاقة الكهربائية**

تصل إلى المصباح عبر الأسلاك

2 **تتحول إلى طاقة ضوئية**

إضاءة المصباح

3 **تتحول إلى طاقة حرارية**

المصباح يسخن

✅ **طاقة كهربائية طاقة ضوئية + طاقة حرارية**

🍎 مثال 3: الإنسان والطعام

تحول الطاقة:

1 **الطاقة الكيميائية في الطعام**

الطعام يحتوي على طاقة مخزنة

2 **تتحول إلى طاقة حركية**

عند الحركة وممارسة النشاط

3 **تتحول إلى طاقة حرارية**

الحفاظ على درجة حرارة الجسم

✅ **طاقة كيميائية ← طاقة حركية + طاقة حرارية**

🌊 مثال 4: السد المائي

تحول الطاقة:

1 **طاقة وضع (الماء خلف السد)**

الماء المخزن على ارتفاع عالٍ

2 **تتحول إلى طاقة حركية**

عند سقوط الماء

3 **تتحول إلى طاقة كهربائية**

تدوير التوربينات والمولدات

✅ **طاقة وضع ← طاقة حركية ← طاقة كهربائية**

⚖️ خامساً: قانون حفظ الطاقة

> **النص: الطاقة لا يمكن أن تُخلق أو تُدمر، بل يمكن فقط تحويلها من شكل إلى آخر.**

هذا القانون من أهم القوانين في الفيزياء، وينص على أن الطاقة الكلية في النظام المغلق تبقى ثابتة دائماً.

$$E_{total} = KE + PE = constant$$

مثال 5: البندول البسيط

المسألة: بندول كتلته 0.5 كجم، يتأرجح من ارتفاع 0.2 م. احسب الطاقة الكلية.

1 في أعلى نقطة (طاقة وضع فقط)

$$PE = mgh = 0.5 \times 9.8 \times 0.2 = 0.98 \text{ J}$$

$$KE = 0 \text{ J} \quad (\text{لأن السرعة} = 0)$$

2 في أسفل نقطة (طاقة حركية فقط)

$$PE = 0 \text{ J} \quad (\text{لأن الارتفاع} = 0)$$

$$KE = 0.98 \text{ J} \quad (\text{نفس الطاقة الكلية})$$

الطاقة الكلية = 0.98 J (ثابتة دائماً)

تطبيقات قانون حفظ الطاقة:

- تصميم الألعاب النارية (طاقة كيميائية ← طاقة ضوئية وحرارية)
- محطات توليد الكهرباء (طاقة وضع ← طاقة حركية ← طاقة كهربائية)
- السيارات الهجينة (استعادة الطاقة الحركية وتحويلها إلى كهربائية)

- الطاقة المتجددة (شمس ← كهرباء، رياح كهرباء)

سادساً: كفاءة تحويل الطاقة

الكفاءة: نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة الكلية المدخلة.

$$\text{الكفاءة}\% = (\text{الطاقة المفيدة} \div \text{الطاقة المدخلة}) \times 100$$

مثال 6: حساب كفاءة المصباح

المسألة: مصباح يستهلك 100 جول من الطاقة الكهربائية، ويُنتج 15 جول من الطاقة الضوئية. ما كفاءته؟

1 حدد الطاقة المفيدة والمدخلة

الطاقة المفيدة (ضوئية) = 15 J

الطاقة المدخلة (كهربائية) = 100 J

2 احسب الكفاءة

الكفاءة% = (15 ÷ 100) × 100% = 15

كفاءة المصباح% = 15

ℹ الـ 85% المتبقية تتحول إلى طاقة حرارية (غير مفيدة في الإضاءة)

⚠ تنبيه مهم:

لا يوجد جهاز كفاءته 100%! دائماً هناك طاقة "مفقودة" تتحول إلى حرارة بسبب الاحتكاك والمقاومة.

🛟 سابعاً: تطبيقات حياتية

📱 مثال 7: الهاتف المحمول

تحولات الطاقة في الهاتف:

1 الشحن

طاقة كهربائية ➔ طاقة كيميائية (في البطارية)

2 الاستخدام

طاقة كيميائية ➔ طاقة كهربائية ➔ طاقة ضوئية (الشاشة) + طاقة صوتية (السماعة) + طاقة حرارية

مثال 8: الدراجة

تحولات الطاقة عند ركوب الدراجة:

1. **الطاقة الكيميائية في جسمك**

   من الطعام الذي أكلته

2. **تتحول إلى طاقة حركية**

   عند تحريك البدالات

3. **تتحول إلى طاقة حركية للدراجة**

   حركة العجلات والتقدم للأمام

4. **جزء يتحول إلى طاقة حرارية**

   بسبب الاحتكاك مع الهواء والأرض

مثال 9: الألواح الشمسية

تحولات الطاقة في اللوح الشمسي:

1 الطاقة الضوئية من الشمس

فوتونات الضوء تسقط على اللوح

2 تتحول إلى طاقة كهربائية

عبر الخلايا الشمسية (تأثير كهروضوئي)

3 تُخزن أو تُستخدم مباشرة

طاقة كهربائية ← طاقة كيميائية (في البطاريات) أو طاقة حركية (في المحركات)

! ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن الطاقة تُفنى

الطاقة **لا تُفنى**، بل تتحول إلى أشكال أخرى (غالباً حرارة).

❌ **خاطئ:** "الطاقة استُهلكت واختفت"

✅ **صحيح:** "الطاقة تحولت إلى أشكال أخرى"

خطأ 2: الخلط بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع

الطاقة الحركية = بسبب **الحركة**، طاقة الوضع = بسبب **الموضع**.

خطأ 3: نسيان أن الطاقة الحرارية دائماً ناتج ثانوي

في أي تحول للطاقة، جزء منها يتحول دائماً إلى حرارة بسبب الاحتكاك والمقاومة.

خطأ 4: الاعتقاد أن الكفاءة يمكن أن تكون 100%

لا يوجد جهاز مثالي! دائماً هناك طاقة "مفقودة" تتحول إلى حرارة.

🏁 ملخص الدرس

الطاقة: القدرة على إنجاز شغل أو إحداث تغيير.

وحدة القياس: الجول (J).

الطاقة الحركية: بسبب الحركة ($KE = ½mv^2$).

طاقة الوضع: بسبب الموضع ($PE = mgh$).

أشكال أخرى: ضوئية، صوتية، كيميائية، نووية، حرارية، كهربائية.

قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث، بل تتحول.

الكفاءة: نسبة الطاقة المفيدة إلى الطاقة المدخلة.

التحولات: دائماً هناك طاقة تتحول إلى حرارة (غير مفيدة).